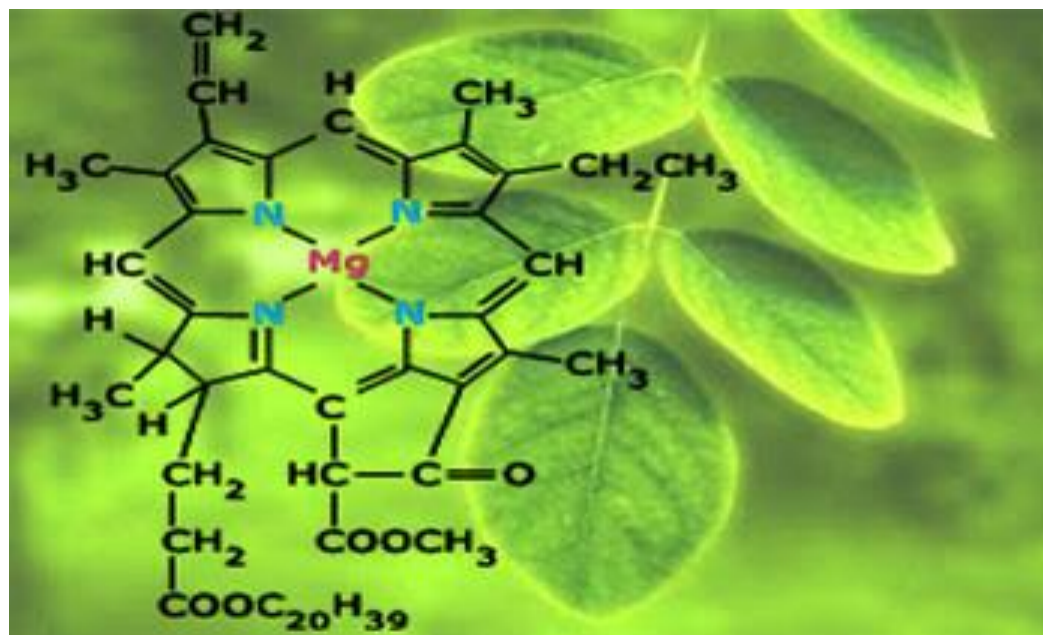


CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP



s-block

p-block

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg

NỘI DUNG

I. ĐẶC ĐIỂM CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

1. Đặc điểm cấu tạo

2. Đặc tính chung

II. PHỨC CHẤT

1. Khái niệm chung

2. Lý thuyết tạo phức

TÀI LIỆU

[1] – Tập 3, Chương 1:
trang 3 – 46

[2] – Chương 10: trang
211 – 232

[4] – Chapter 20: page
665 – 715

I ĐẶC ĐIỂM CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

1 Đặc điểm cấu tạo

Các nguyên tố chuyển tiếp là các nguyên tố d (có e cuối cùng sắp xếp vào AO $(n-1)d$)

Cấu hình electron hóa trị của nguyên tố d:

Nhóm	III	IV	V	VI
Cấu hình e	$(n-1)d^1ns^2$	$(n-1)d^2ns^2$	$(n-1)d^3ns^2$	$(n-1)d^5ns^1$
Nhóm	VII	VIII	I	II
Cấu hình e	$(n-1)d^5ns^2$	$(n-1)d^{6,7,8}ns^2$	$(n-1)d^{10}ns^1$	$(n-1)d^{10}ns^2$

- Số e hóa trị = số e phân lớp s lớp ngoài cùng + số e phân lớp d lớp kế lớp ngoài cùng = STT của nhóm.
- Có 1 số ngoại lệ trong cấu trúc e ở PN VIB, IB, IIB và PN VIIIB.

2 Đặc tính chung

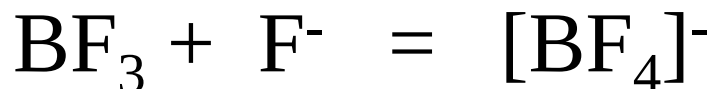
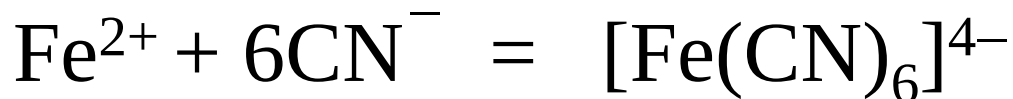
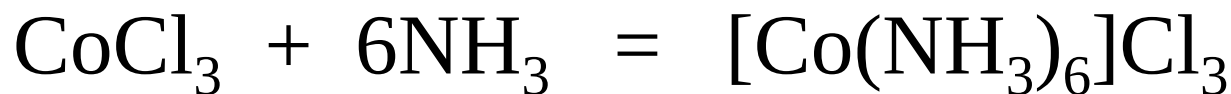
- Chỉ có khả năng cho e → **Chúng là kim loại.**
- Có nhiều trạng thái oxihóa dương khác nhau và cách nhau 1 đơn vị: từ +1 đến STT nhóm.

- Số oxi hóa dương cực đại = STT của nhóm (Ngoại lệ: Au, Cu).
- Hợp chất có trạng thái oxi hóa dương thấp (≤ 3): kim loại
- Hợp chất có trạng thái oxi hóa dương cao (≥ 4): phi kim
- Nguyên tố d dễ tạo thành các phức chất

II PHỨC CHẤT

1 Khái niệm chung

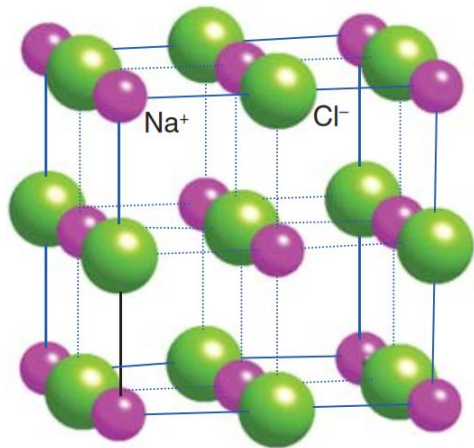
Các phân tử, ion có thể kết hợp với nhau tạo PC:



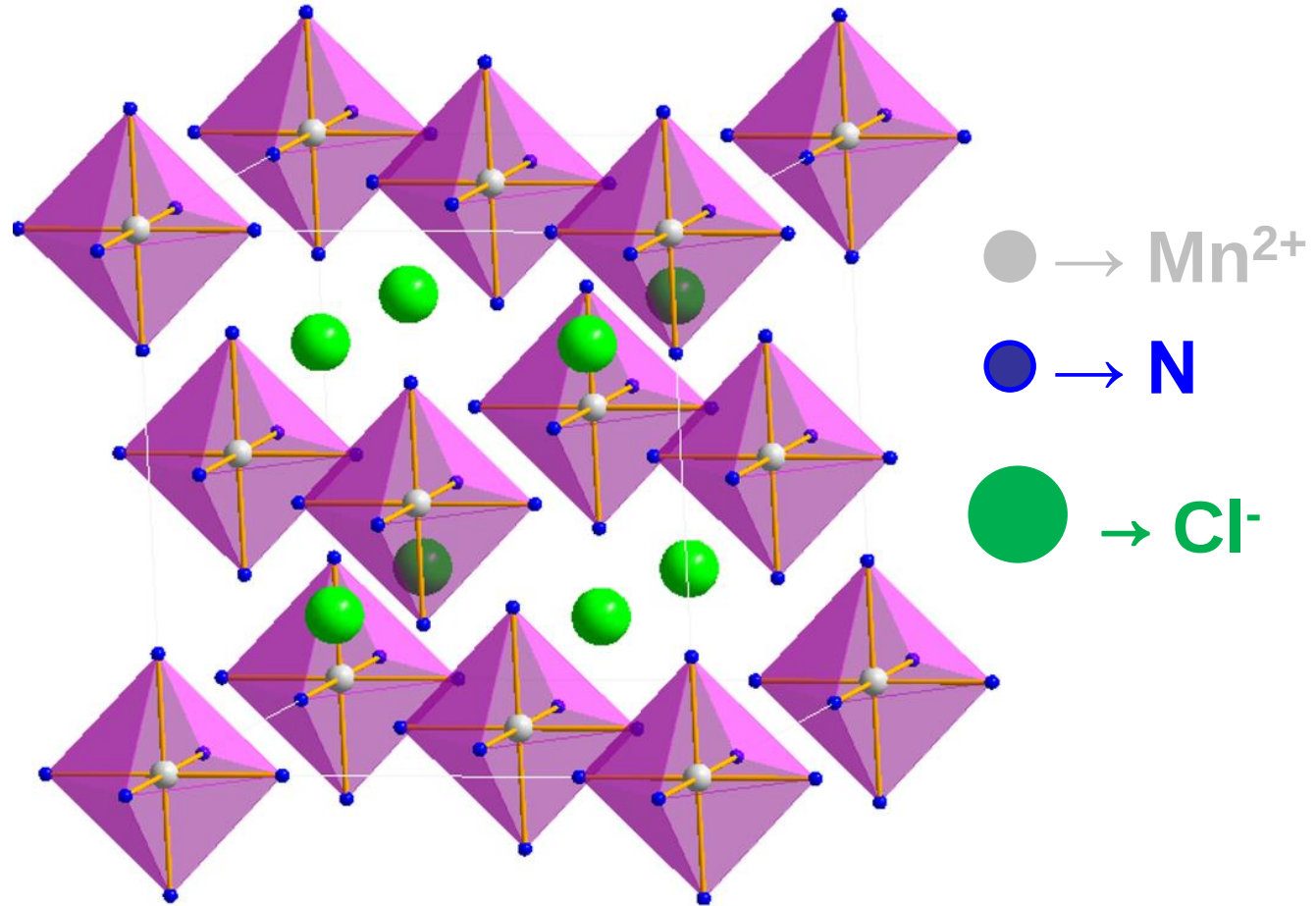
Định nghĩa phức chất (ở trạng thái rắn và dung dịch):

Phức chất là hợp chất ở nút mạng tinh thể có chứa các ion phức tích điện dương hay âm (ion phức) có khả năng tồn tại độc lập trong dung dịch.

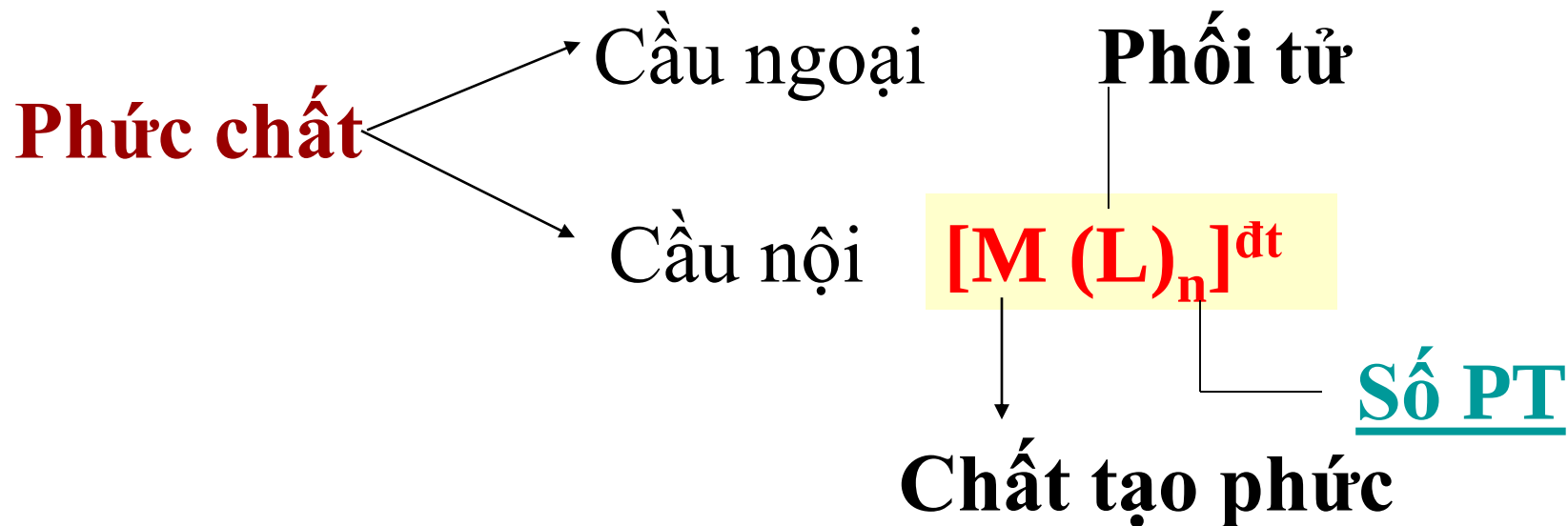
CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP



Cấu trúc
tinh thể
NaCl



Cấu trúc tinh thể lập phương của
phức [Mn(NH₃)₆]Cl₂



Điện tích PC = Đt (M) + n. Đt (L)



Liên kết trong phức chất:

Do tương tác tĩnh điện hoặc cho – nhận hoặc gồm cả 2 tương tác trên giữa nguyên tử trung tâm (M) và phối tử (L).

Phân loại PC: Cation: $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

Anion: $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$

Trung hòa: $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$; $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$

Gọi tên PC : cation + anion phức

hay cation phức + anion

Tên của ion phức:

Số phối tử + tên phối tử + tên chất tạo phức + (số oxi)

(I), (II)

1: mono

2: di

3: tri

4: tetra

5: penta

6: hexa

7: hepta

8: octan

9: nona

10: deca

Phức cation: gọi tên thường

Phức anion: gọi tên Latinh + **at**

Phối tử là anion: tên anion + o

F⁻: floro Cl⁻: Cloro OH⁻: hidroxo

PT trung hòa: H₂O: aquo ; CO: cacbonyl

NO: nitrozyl NH₃: ammin

Tên latin của một số kim loại trong anion muối phức:

Be – berilat

Cu – cuprat

Fe – ferat

B – borat

Ag – acgentat

Co – cobantat

Al – aluminat

Au – aurat

Ni – nikelat

Sn – stanat

Zn – zincat

Rh – rodar

Pb – plombar

Hg – mecurat

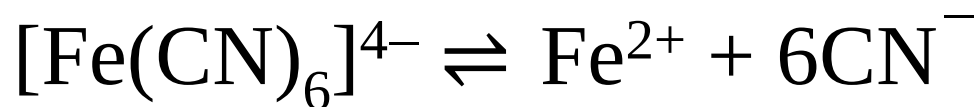
Pd – paladar

Sb - stibar

Cr - cromat

Pt - platinat

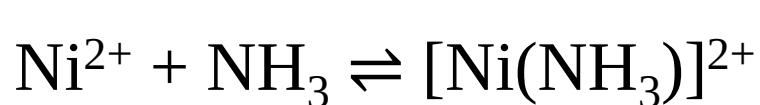
Sự phân li của phức chất trong dung dịch:



$$K_{kb}(\beta') = \frac{[Fe^{2+}][CN^-]^6}{[Fe(CN)_6]^{4-}} = \frac{1}{K_b(\beta)}$$

K_{kb} càng lớn phức càng kém bền; K_b càng lớn phức càng bền $\rightarrow$ sự cạnh tranh tạo phức.

Hằng số bền từng nấc và hằng số bền tổng



$$K_{b1} = \frac{[\text{Ni}(\text{NH}_3)^{2+}]}{[\text{Ni}]^{2+} \cdot [\text{NH}_3]} = 4,68 \cdot 10^2$$



$$K_{b2} = \frac{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_2^{2+}]}{[\text{Ni}(\text{NH}_3)^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]} = 1,32 \cdot 10^2$$



$$K_{b3} = \frac{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_3^{2+}]}{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_2^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]} = 7,07 \cdot 10^1$$



$$K_{b4} = \frac{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_3^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]} = 1,18 \cdot 10^1$$



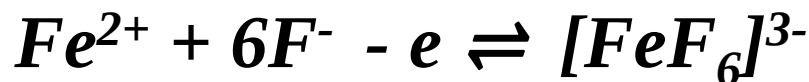
$$K_{b5} = \frac{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_5^{2+}]}{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]} = 4,26$$



$$K_{b6} = \frac{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6^{2+}]}{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_5^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]} = 0,81$$

$$K_b = K_{b1} \cdot K_{b2} \cdot K_{b3} \cdot K_{b4} \cdot K_{b5} \cdot K_{b6}$$

Ảnh hưởng của phản ứng tạo phức đến thế điện cực



$$\varphi = \varphi^{0'} + 0,059 \lg \frac{[FeF_6]^{3-}}{[Fe^{2+}].[F^-]^6}$$

$$\varphi = \varphi^{0'} \text{ khi: } \frac{[FeF_6]^{3-}}{[Fe^{2+}].[F^-]^6} = 1 \quad (3)$$

$$(3) : (2) \Rightarrow \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]} = \frac{1}{10^{16}}$$

$$\varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = \varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^0 + 0,059 \lg \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]} = -0,17 V$$

2 Lý thuyết tạo phức

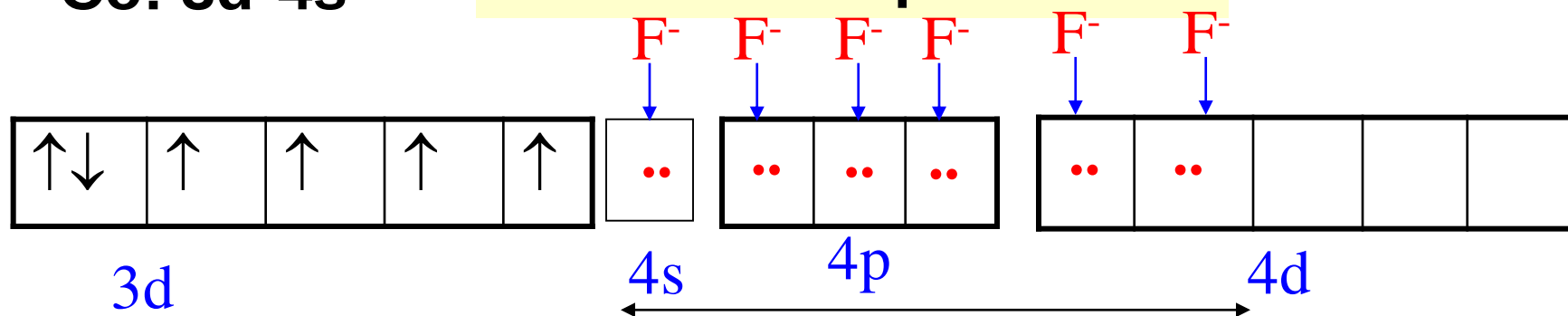
2.1 Thuyết liên kết hóa trị VB

Cơ sở: tương tác cho – nhận $\begin{cases} \text{Cặp e hóa trị tự do của L} \\ \text{AO hóa trị tự do của M} \end{cases}$

$[\text{CoF}_6]^{3-}$: phức bát diện, thuận từ

Co: $3d^7 4s^2$

Co³⁺: $3d^6 4s^0 4p^0 4d^0$



Phức bát diện $\rightarrow$ lai hóa sp^3d^2

$\rightarrow$ Phức spin cao (phức orbital ngoại)

CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

Số phối trí	Hình dạng phức chất	Orbitan lai hoá của M	Lai hoá	Ví dụ
2	Đường thẳng	s, p_z	sp	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
3	Tam giác phẳng	s, p_x, p_y	sp^2	$[\text{HgI}_3]^-$
4	Tứ diện	s, p_x, p_y, p_z	sp^3	$[\text{FeBr}_4]^{2-}$
4	Vuông phẳng	$s, p_x, p_y, d_{x^2-y^2}$	dsp^2	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$
5	Tháp tam giác kép	$s, p_x, p_y, p_z, d_{z^2}$	sp^3d	$[\text{CuCl}_5]^{3-}$
5	Tháp hình vuông	$s, p_x, p_y, p_z, d_{x^2-y^2}$	dsp^3	$[\text{Ni}(\text{CN})_5]^{3-}$
6	Bát diện	$s, p_x, p_y, p_z, d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$	sp^3d^2	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
6	Lăng trụ tam giác	$s, d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$ Hoặc $s, p_x, p_y, p_z, d_{xy}, d_{xz}$	d^5s Hoặc d^2sp^3	$[\text{ZrMe}_6]^{2-}$

CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

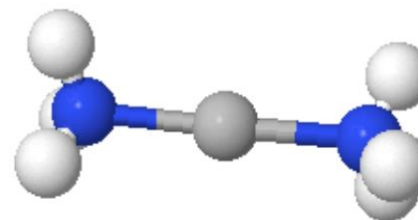
Số phối trí	Hình dạng phức chất	Orbital lai hoá của M	Lai hoá	Ví dụ
7	Tháp ngũ diện kép	$s, p_x, p_y, p_z, d_{xy}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$	d^3sp^3	$[V(CN)_7]^{4-}$
7	Lăng trụ tam giác đơn chóp	$s, p_x, p_y, p_z, d_{xy}, d_{xz}, d_{z^2}$	sp^3d^3	$[NbF_7]^{2-}$
8	Lập phương	$s, p_x, p_y, p_z, d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, f_{xyz}$	fsp^3d^3	$[PaF_8]^{3-}$
8	Đôi lăng trụ hình vuông (Square antiprismatic)	$s, p_x, p_y, p_z, d_{z^2}, d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}$	d^4sp^3	$[Mo(CN)_8]^{4-}$
8	12 mặt tam giác	$s, p_x, p_y, p_z, d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}$	sp^3d^4	$[TaF_8]^{3-}$
9	Lăng trụ tam giác tam chóp	$s, p_x, p_y, p_z, d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$	sp^3d^5	$[ReH_9]^{2-}$

Hình dạng phức

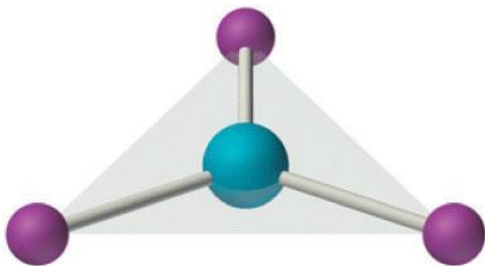


Đường thẳng (sp)

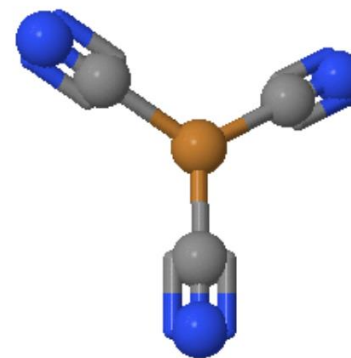
Ví dụ



$[Ag(NH_3)_2]^+$

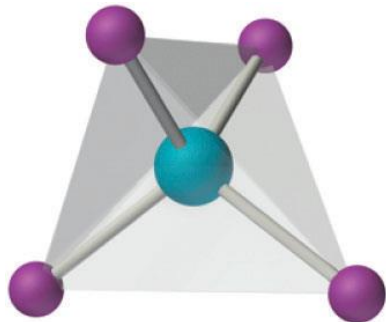


Tam giác phẳng (sp^2)

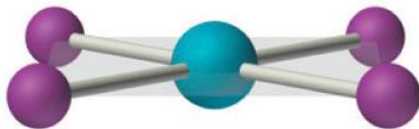


$[Cu(CN)_3]^{2-}$

Hình dạng phức

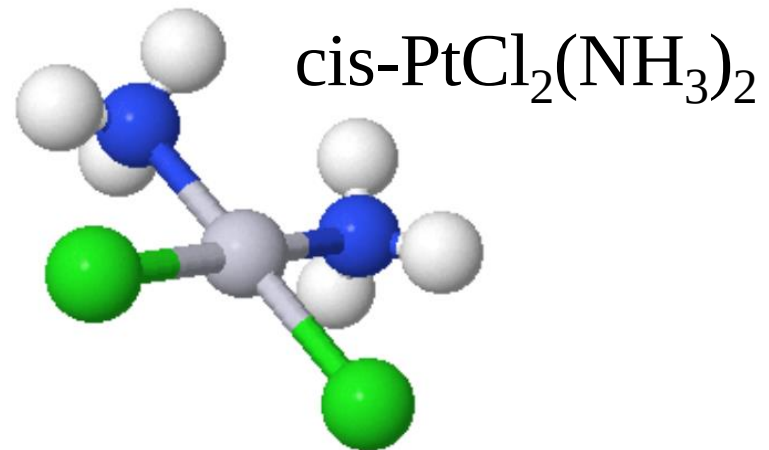
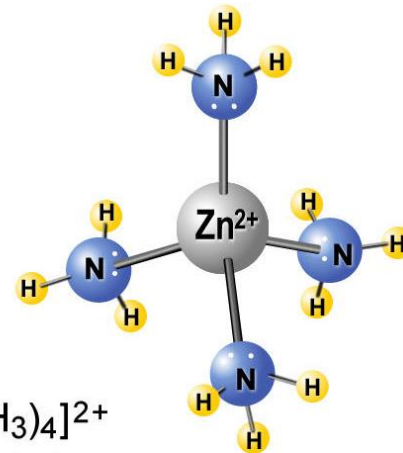


Tứ diện (sp^3)



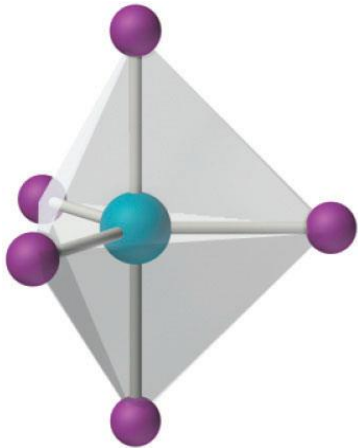
Hình vuông phẳng (dsp^2)

Ví dụ

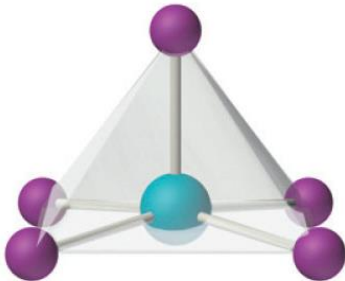


CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

Hình dạng phức

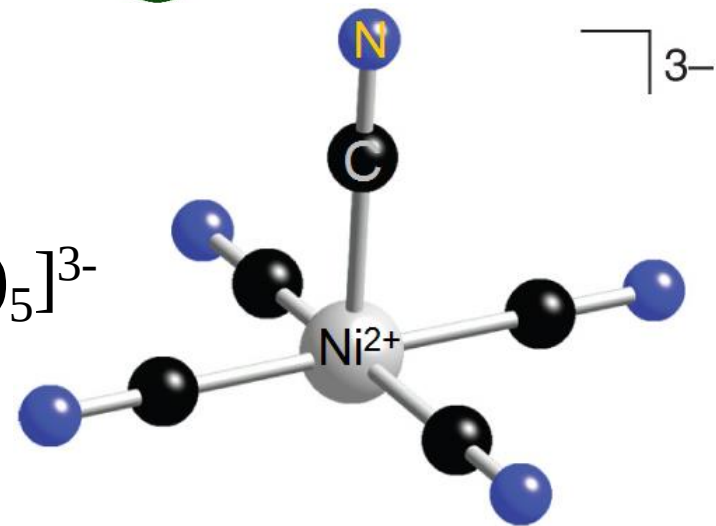
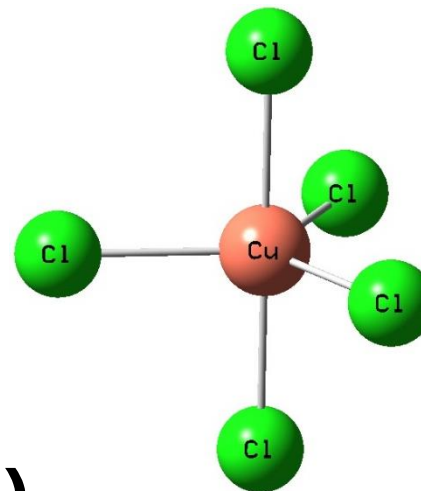


Lưỡng tháp tam giác (sp^3d)

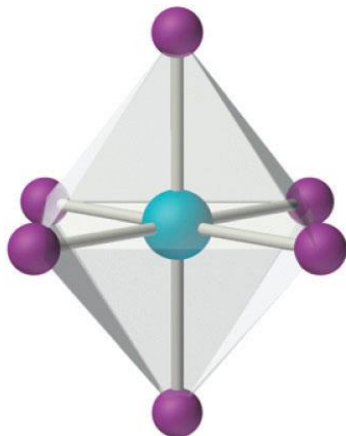


Tháp hình vuông (dsp^3)

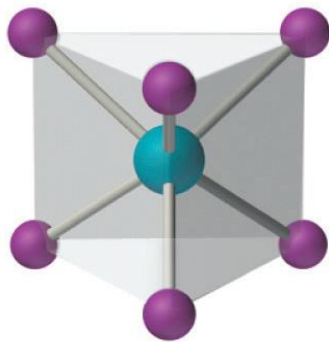
Ví dụ



Hình dạng phức

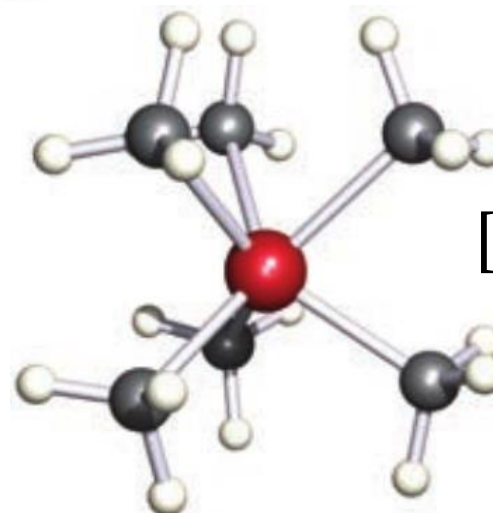
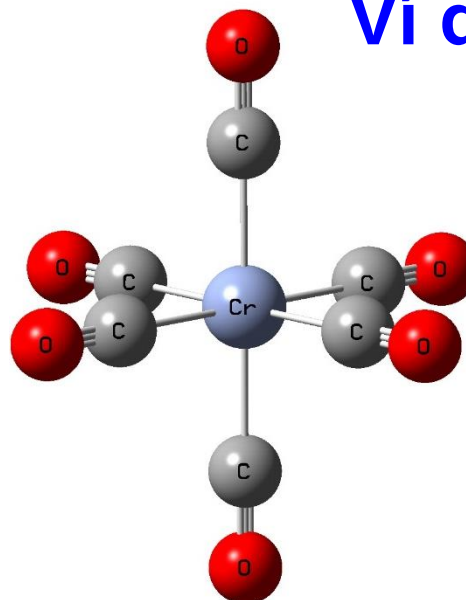


Bát diện (sp^3d^2)

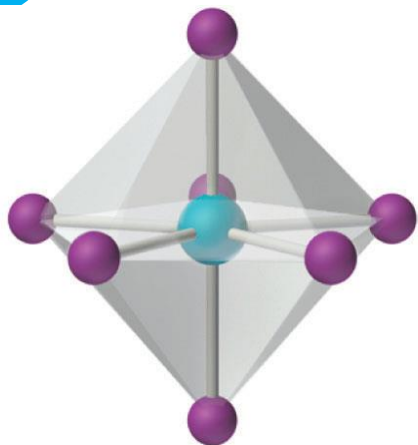


Lăng trụ tam giác (d^5s)

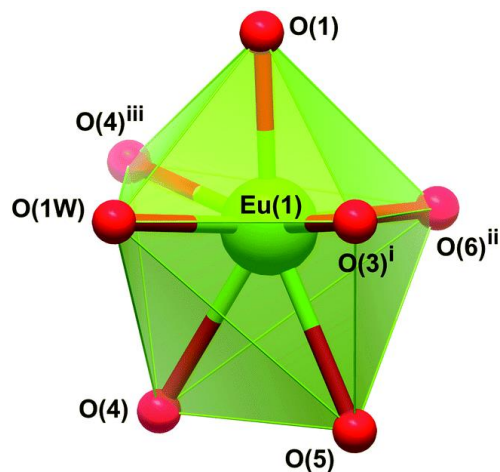
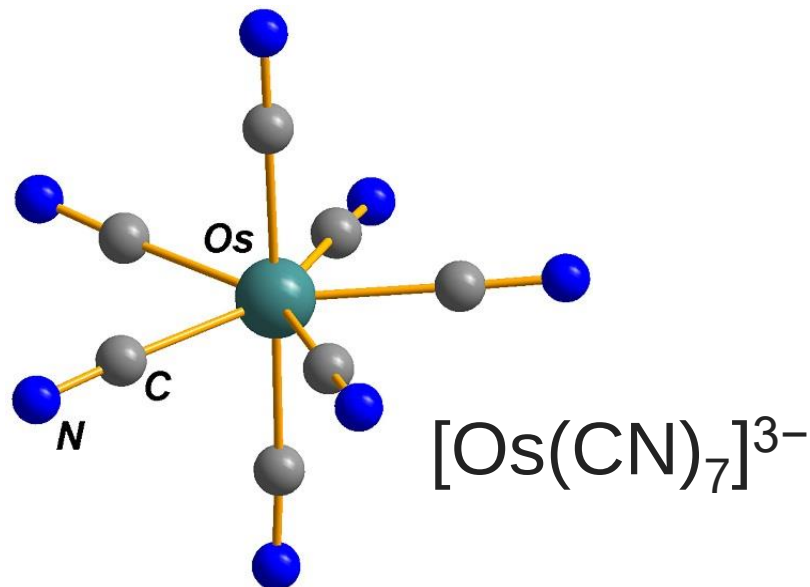
Ví dụ



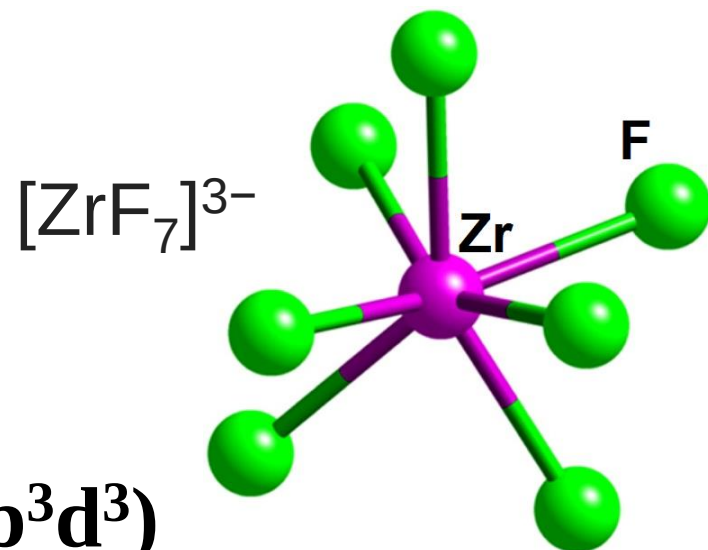
CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP



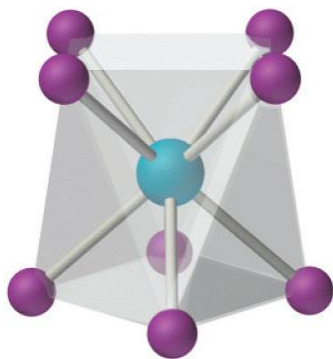
Tháp ngũ diện kép (d^3sp^3)



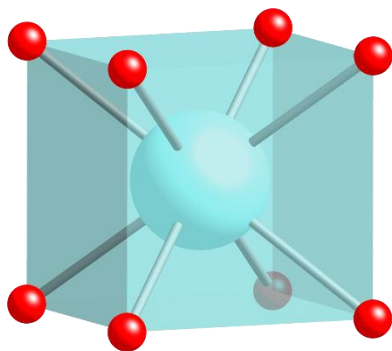
Lăng trụ tam giác đơn chóp (sp^3d^3)



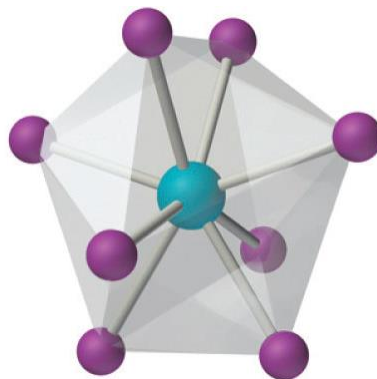
CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP



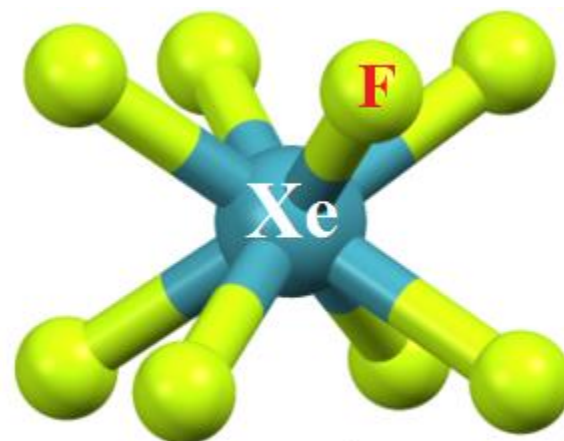
**Đôi lăng trụ hình
vuông (d^4sp^3)**



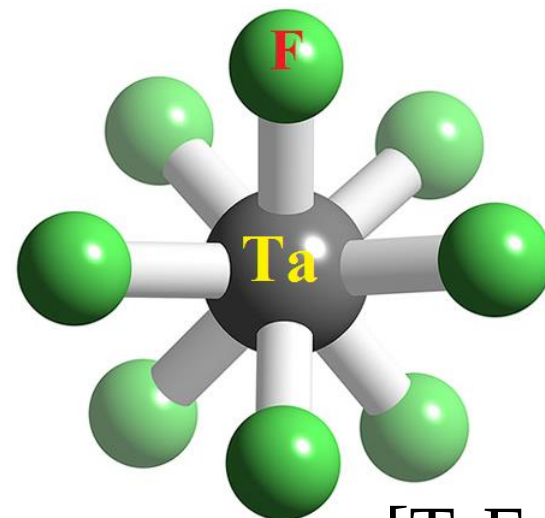
**Lập phương
(fsp^3d^3)**



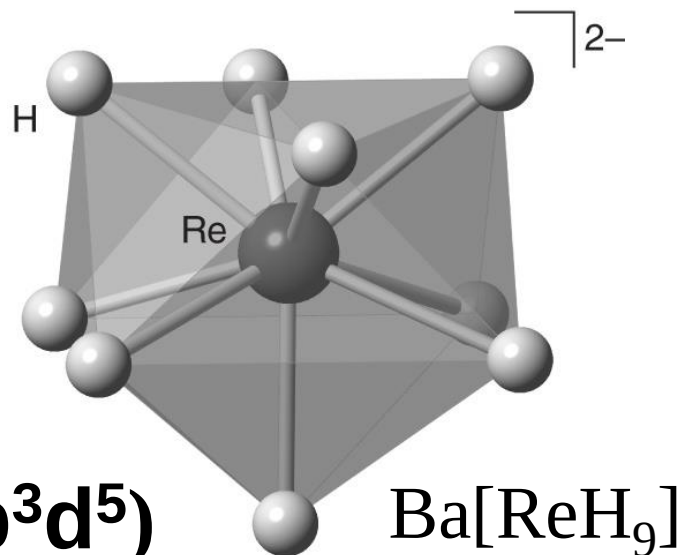
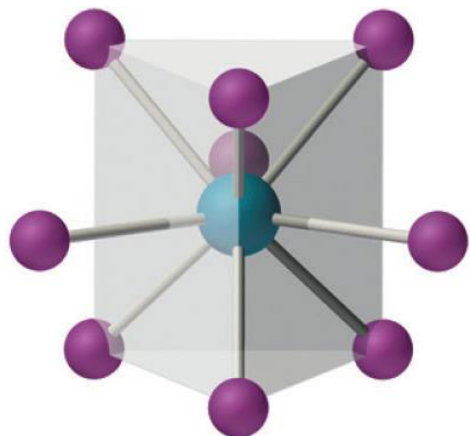
**12 mặt tam
giác (sp^3d^4)**



The square antiprismatic $[\text{XeF}_8]^{2-}$ anion in the lattice of nitrosonium octafluoroxenate(VI), $(\text{NO})_2\text{XeF}_8$.



$[\text{TaF}_8]^{3-}$



Lăng trụ tam giác tam chóp (sp^3d^5)

Giải thích sự tạo thành phức chất:

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$: phức bát diện, nghịch từ

$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: phức tứ diện, nghịch từ

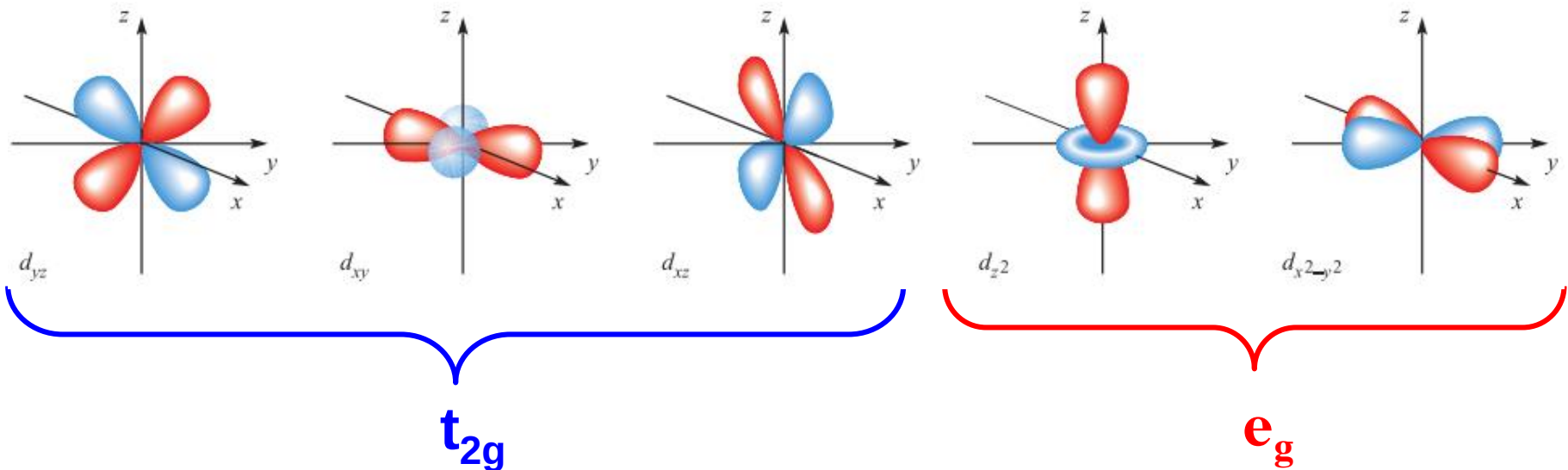
$[\text{NiCl}_4]^{2-}$: phức tứ diện, thuận từ

$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$: phức hình vuông, nghịch từ

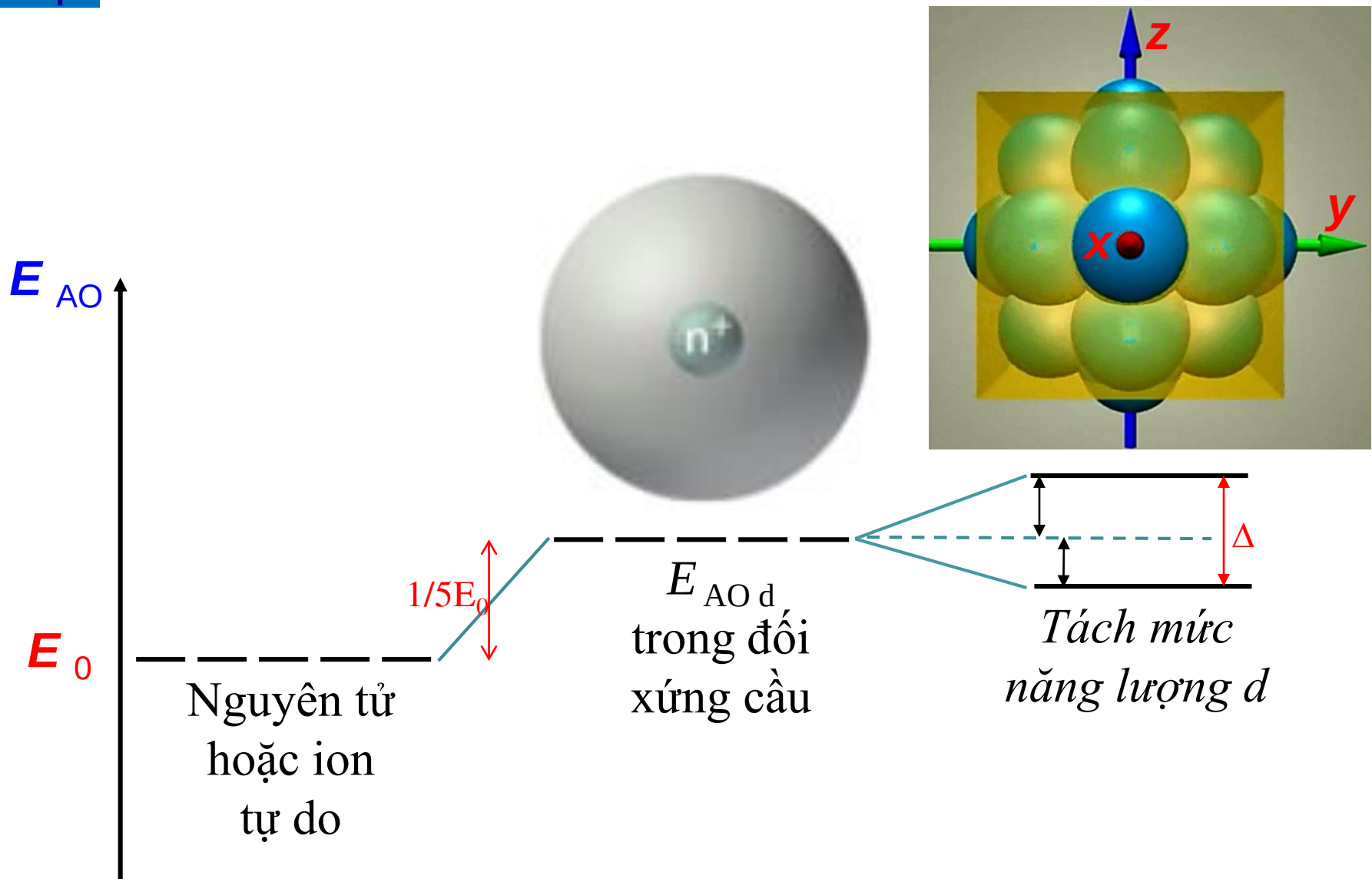
2.2 Thuyết trường tinh thể

Cơ sở: Tương tác tĩnh điện $\left\{ \begin{array}{l} L : \text{tác động lên AO của M} \\ M : \text{xét AO (bị L ảnh hưởng)} \end{array} \right.$

Xét orbital $(n-1)d$ của chất tạo phức:

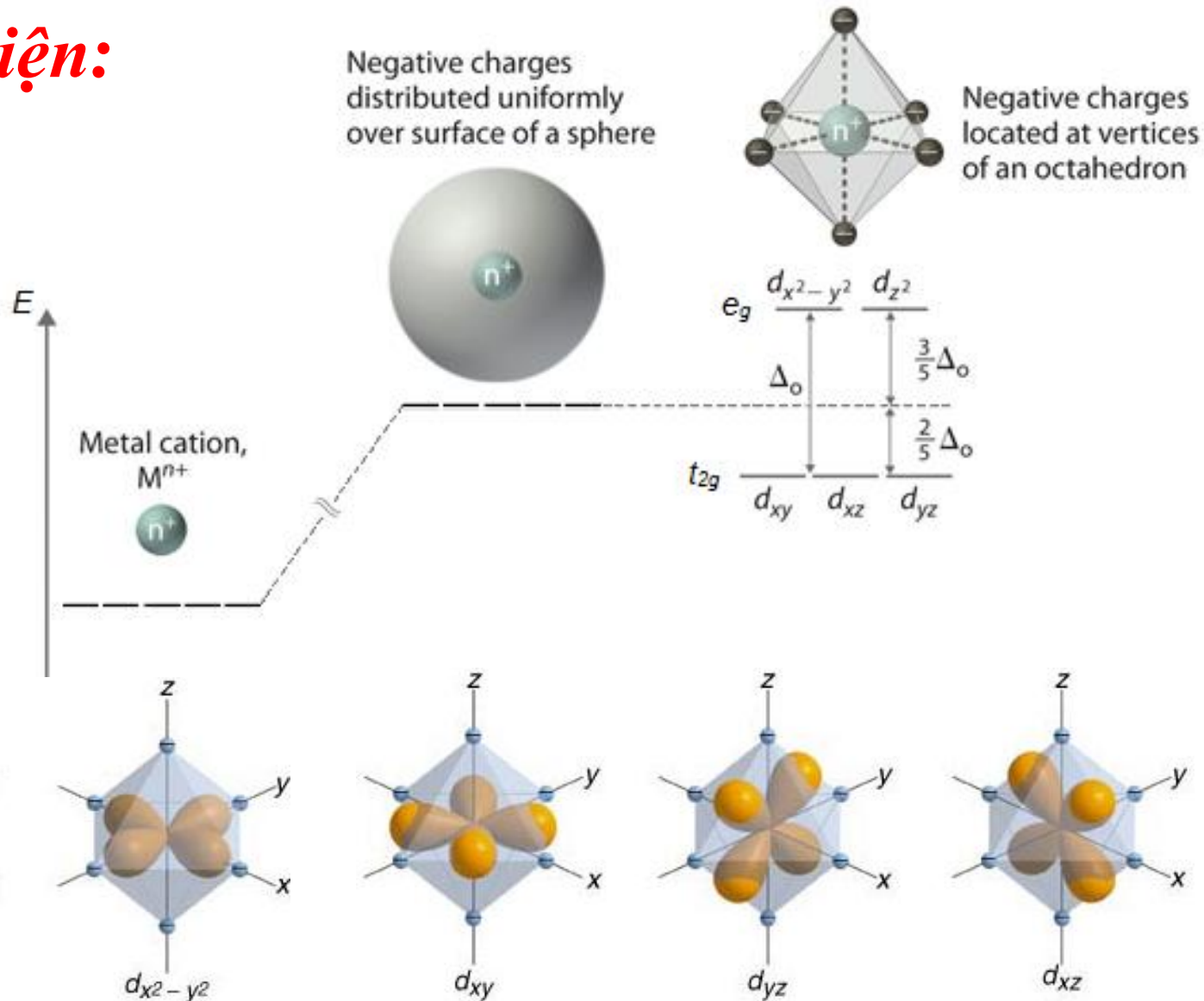
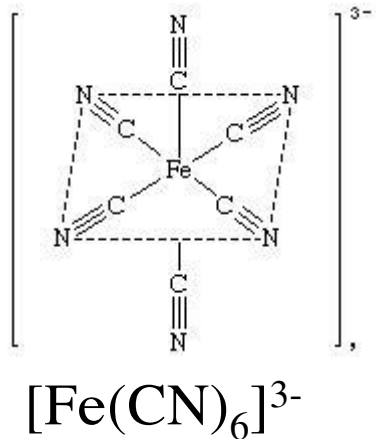


CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

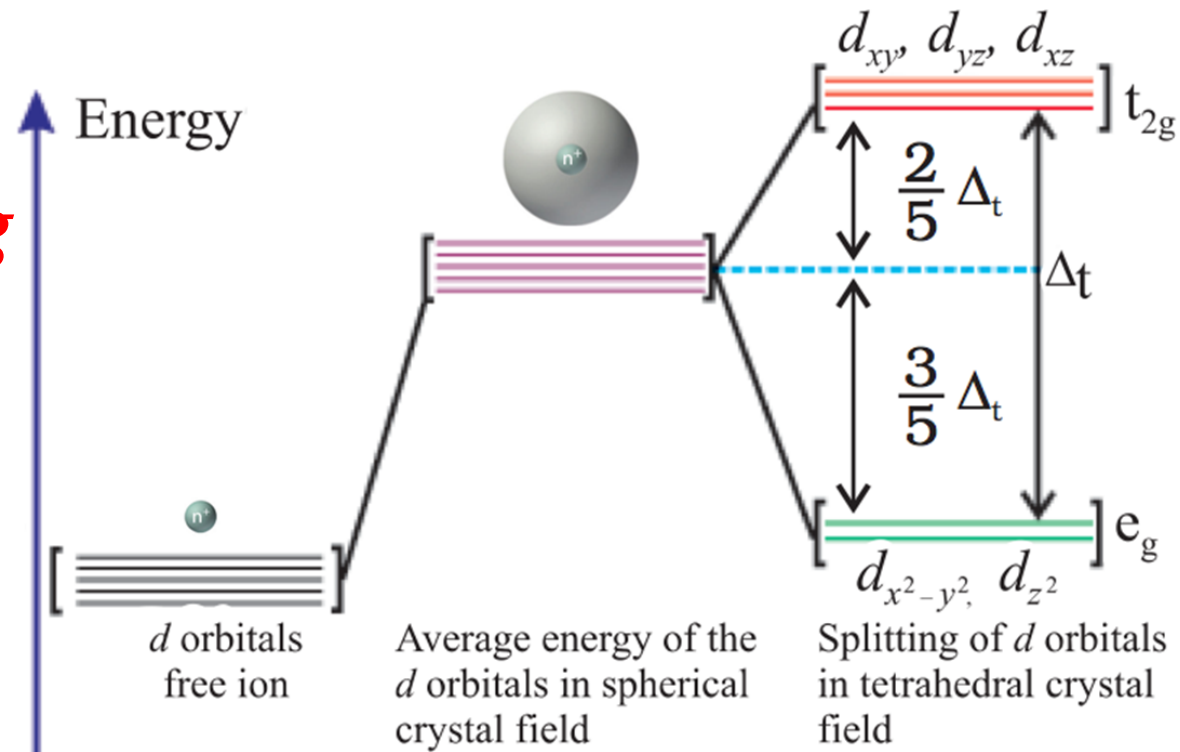
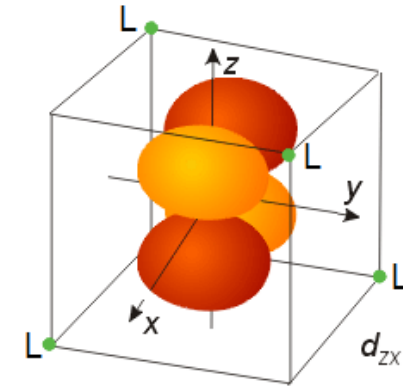
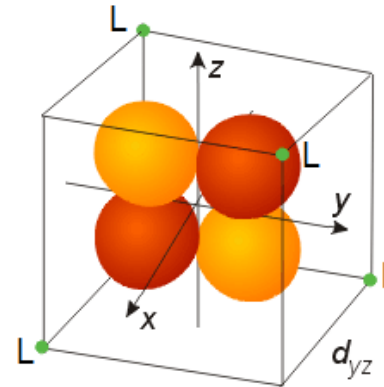
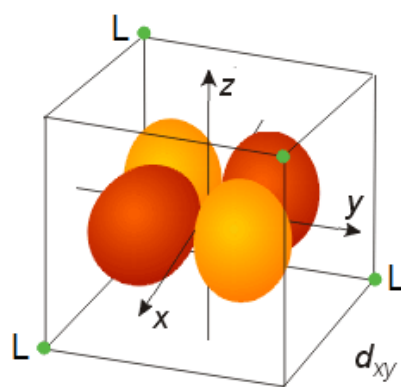
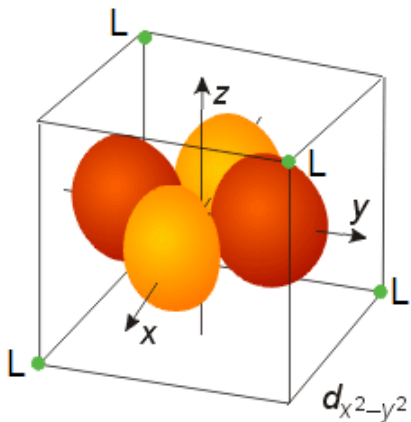
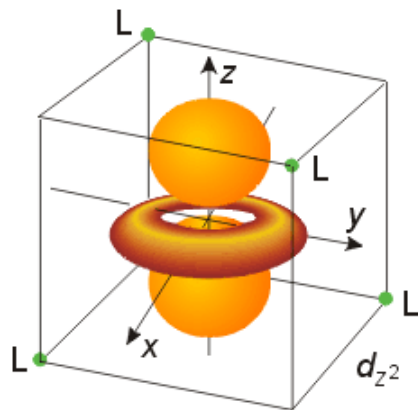


CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

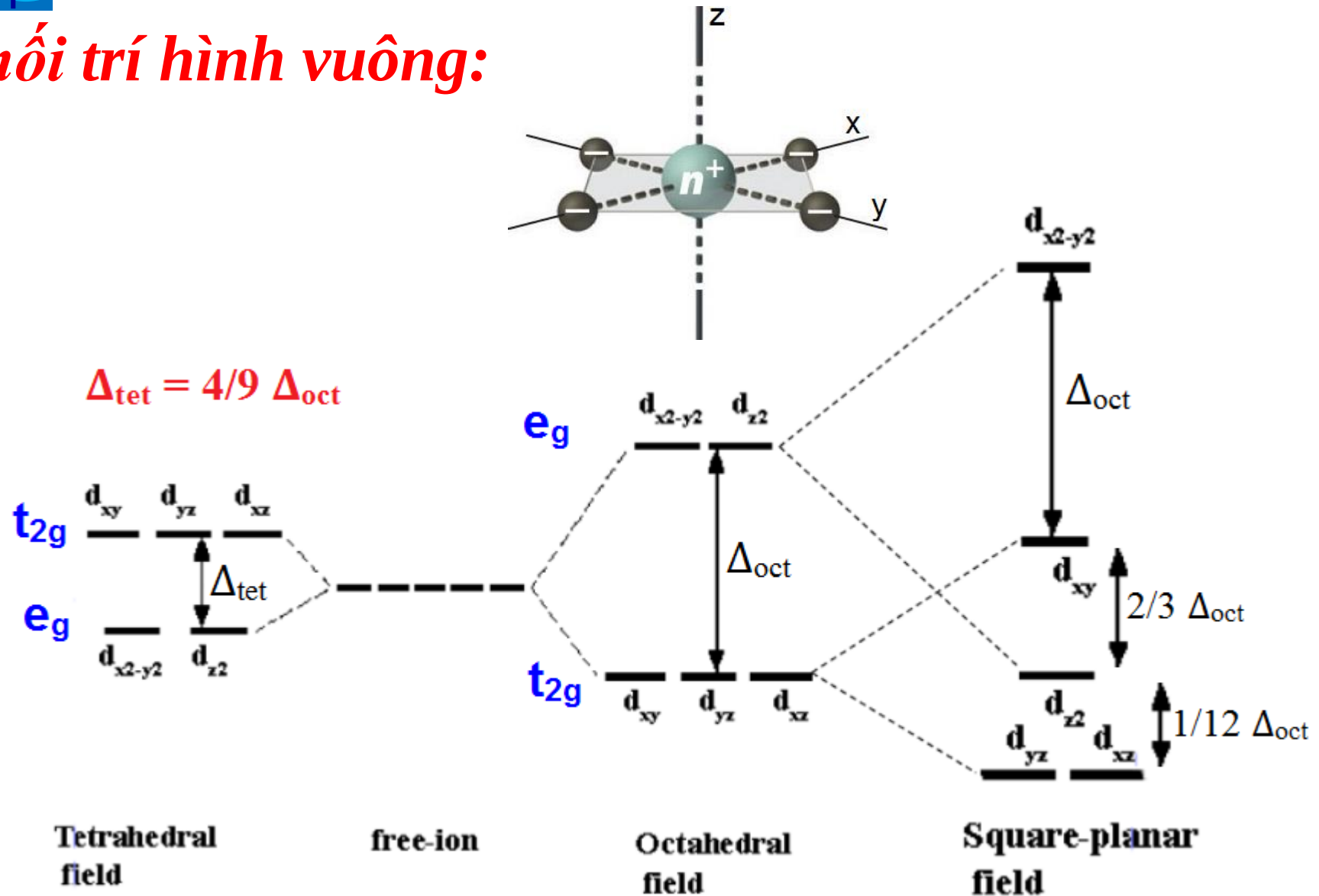
Phối trí bát diện:



Phối trí tứ diện và Phối trí lập phương

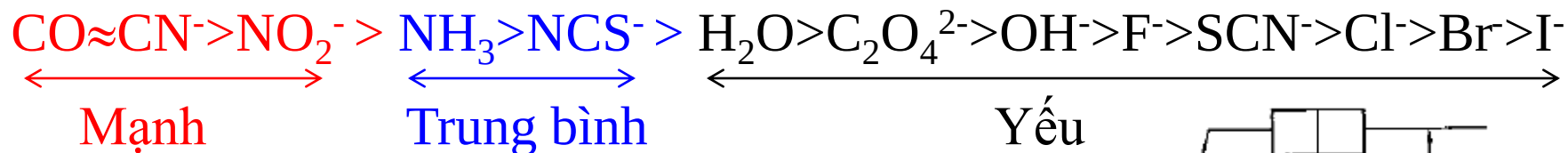


Phối trí hình vuông:

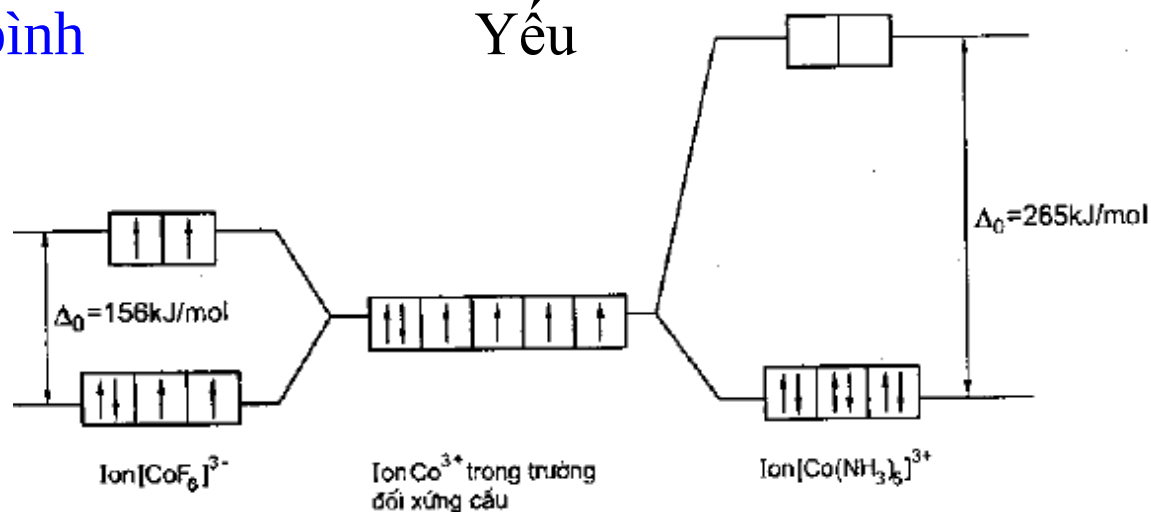


Các yếu tố ảnh hưởng đến Δ :

- Điện tích hạt nhân của M (trong cùng phân nhóm)
- Số oxi hóa của M
- Điện trường của L:



- Số phối trí
- Sự phối trí



CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

Table 20.2 Values of Δ_{oct} for some *d*-block metal complexes.

$1\text{cm}^{-1} = 11,96 \text{ J/mol}$

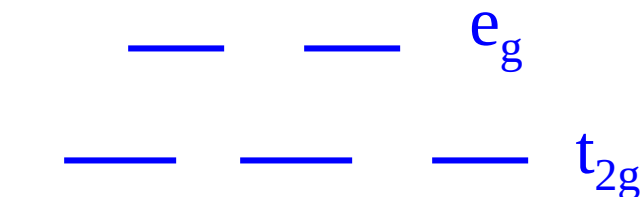
$1\text{eV} = 96485 \text{ J/mol}$

Complex	Δ / cm^{-1}	Complex	Δ / cm^{-1}
$[\text{TiF}_6]^{3-}$	17 000	$[\text{Fe}(\text{ox})_3]^{3-}$	14 100
$[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	20 300	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$	35 000
$[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	17 850	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$	33 800
$[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	12 400	$[\text{CoF}_6]^{3-}$	13 100
$[\text{CrF}_6]^{3-}$	15 000	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	22 900
$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	17 400	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	10 200
$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	14 100	$[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$	24 000
$[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	21 600	$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	18 200
$[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{3-}$	26 600	$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	9 300
$[\text{MnF}_6]^{2-}$	21 800	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	8 500
$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	13 700	$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	10 800
$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	9 400	$[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$	11 500

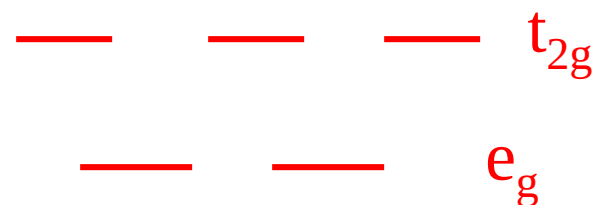
Cấu trúc electron hoá trị của ion chất tạo phức theo thuyết trường tinh thể:

Xét chất tạo phức: AO tạo liên kết, số e tạo liên kết

Xét số phối trí: - bát diện ($n=6$)

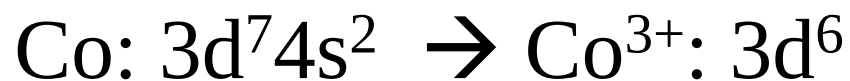


- tứ diện ($n=4$)



- Xét phức có Δ mạnh hay yếu: $\rightarrow$ sắp xếp e vào AO mới
- L yếu (H_2O , OH^- , F^- , $\text{Cl}^- \dots$) : theo qui tắc Hund
- L mạnh (CO , CN^- , $\text{NO}_2^- \dots$) $\rightarrow$ xếp e xong ở AO thấp rồi mới lên AO cao

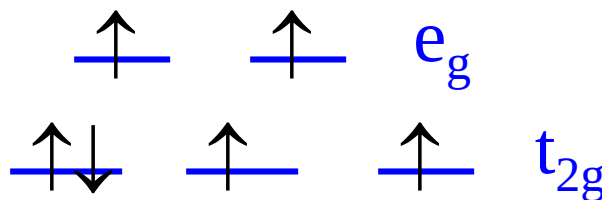
Ví dụ: Xét cấu hình electron hóa trị của phức $[\text{CoF}_6]^{3-}$ theo thuyết trường tinh thể.



Số e- hóa trị là 6

Số phối tử 6 $\rightarrow$ trường bát diện

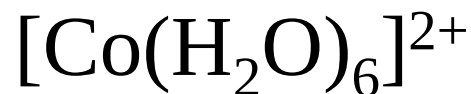
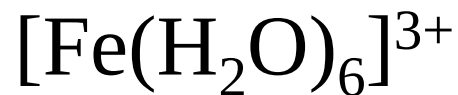
Phối tử là $\text{F}^- \rightarrow$ trường bát diện yếu: sắp xếp e- theo qui tắc Hund.



CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

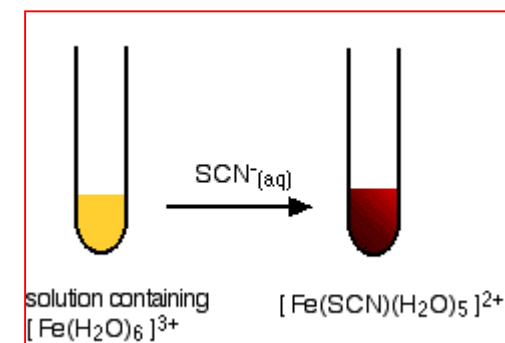
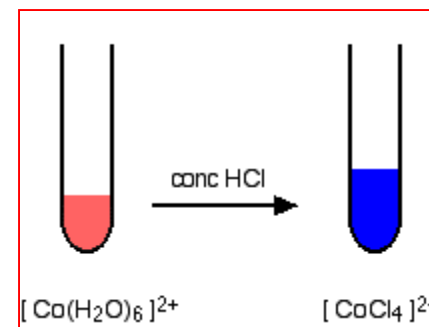
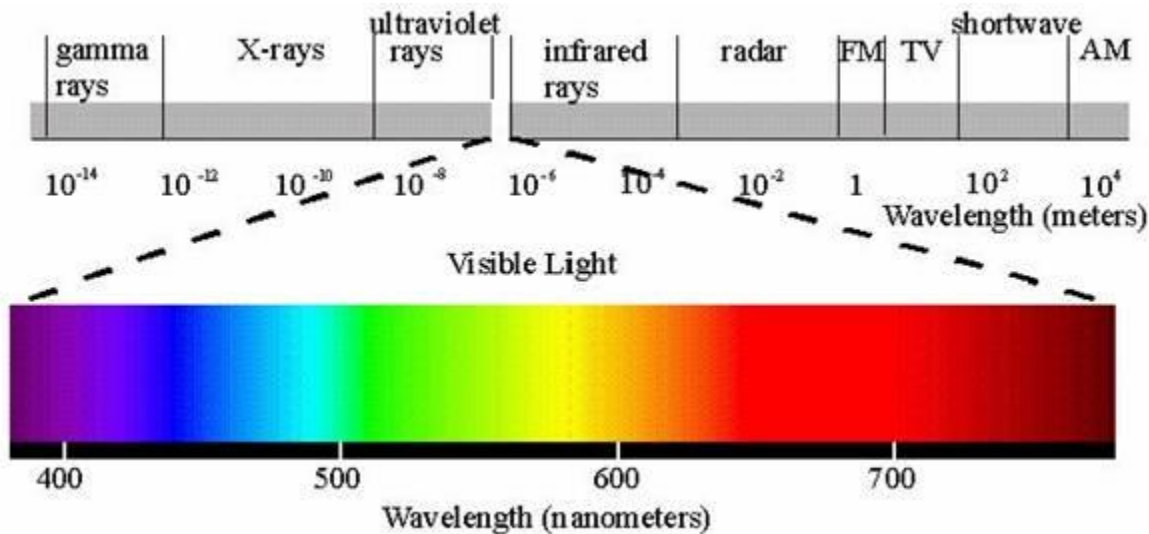
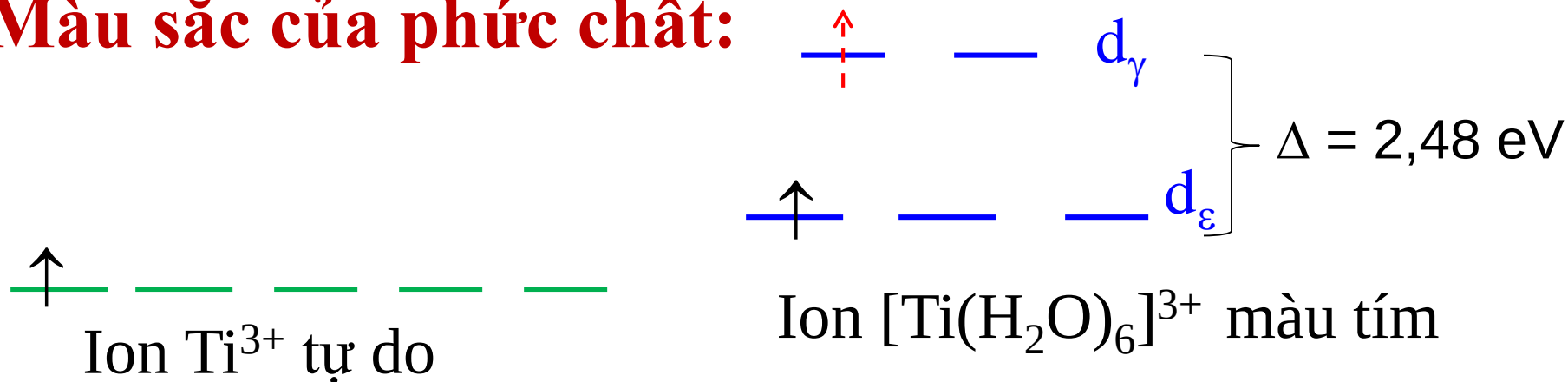
Ti^{3+} d^1	Ti^{2+}, V^{3+} d^2	V^{2+}, Cr^{3+} d^3	Cr^{2+}, Mn^{3+} d^4	Mn^{2+}, Fe^{3+} d^5	Fe^{2+}, Co^{3+} d^6	Co^{2+} d^7	Ni^{2+} d^8	Cu^{2+} d^9	Cu^+, Zn^{2+} d^{10}
High spin									
			Low spin						

Xét cấu hình electron hóa trị của các phức sau theo thuyết trường tinh thể:



CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

Màu sắc của phức chất:



2.3 Thuyết orbital phân tử MO

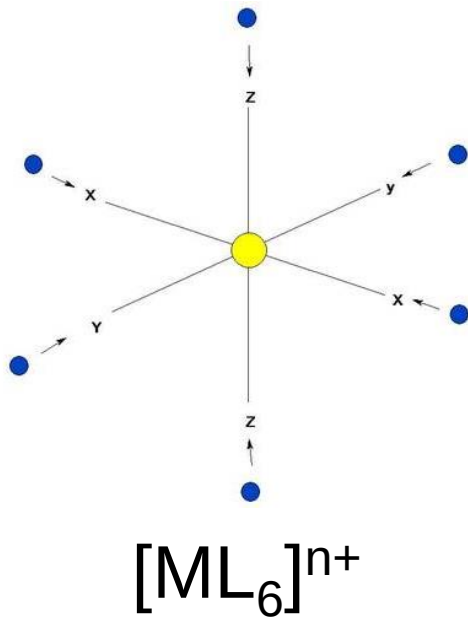
Cơ sở: Phức chất : thể thống nhất gồm M và L

→ Khảo sát trên cơ sở cấu trúc electron của M và L

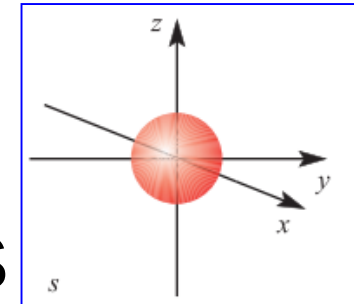
→ Liên kết giữa M và L tạo thành do sự che phủ giữa các hóa trị hóa trị của chúng.

CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

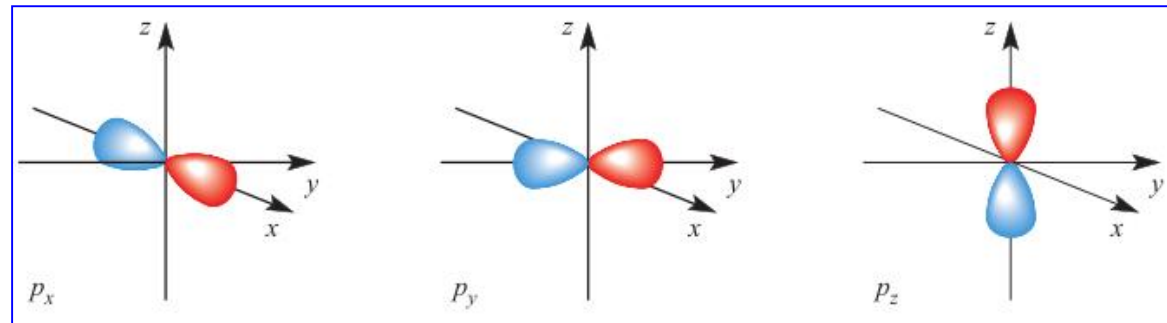
Phức bát diện không có liên kết π :



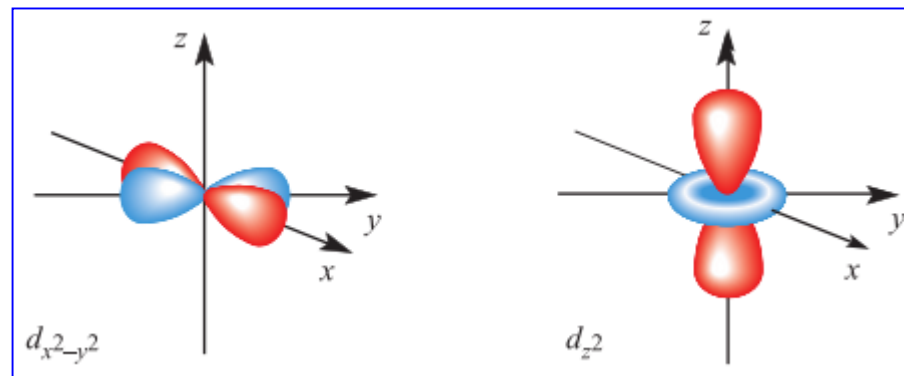
nS



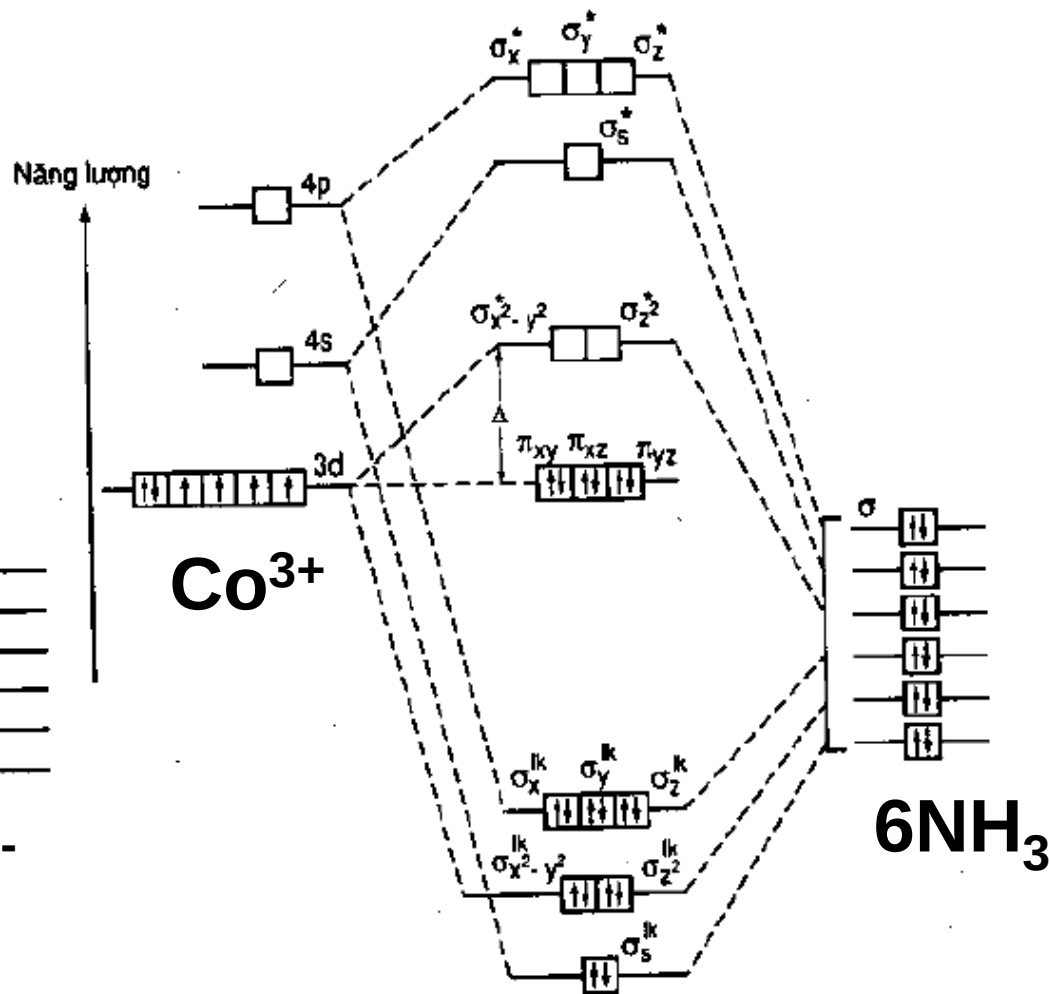
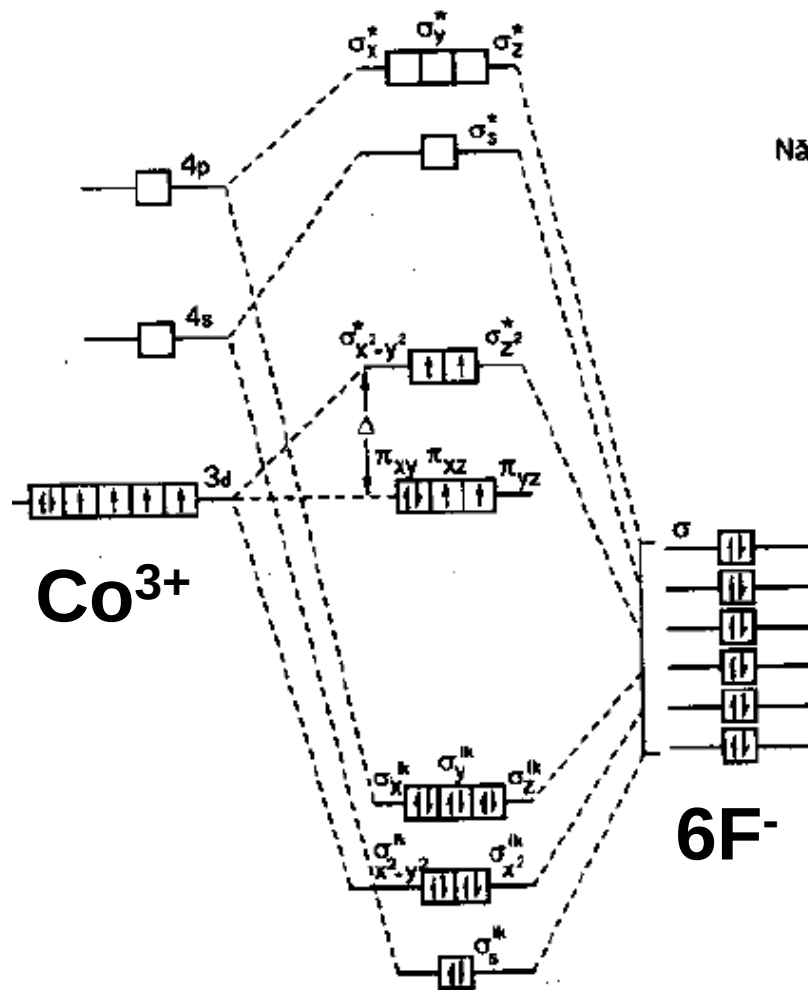
np



$(n-1)d$



CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP



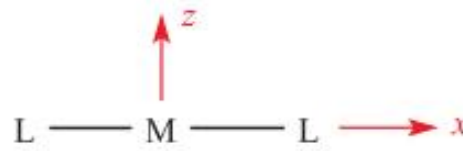
Phức bát diện không có liên kết π

Phức bát diện có liên kết π bổ sung:

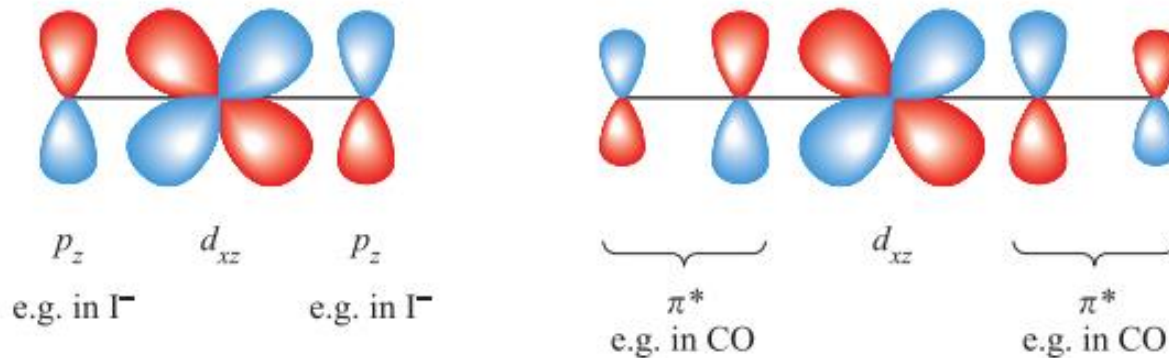
Điều kiện: Các AO t_{2g} của M^{n+} có tính đối xứng với các orbital của L.

Các orbital của L có khả năng che phủ với AO t_{2g} :

AO p và d

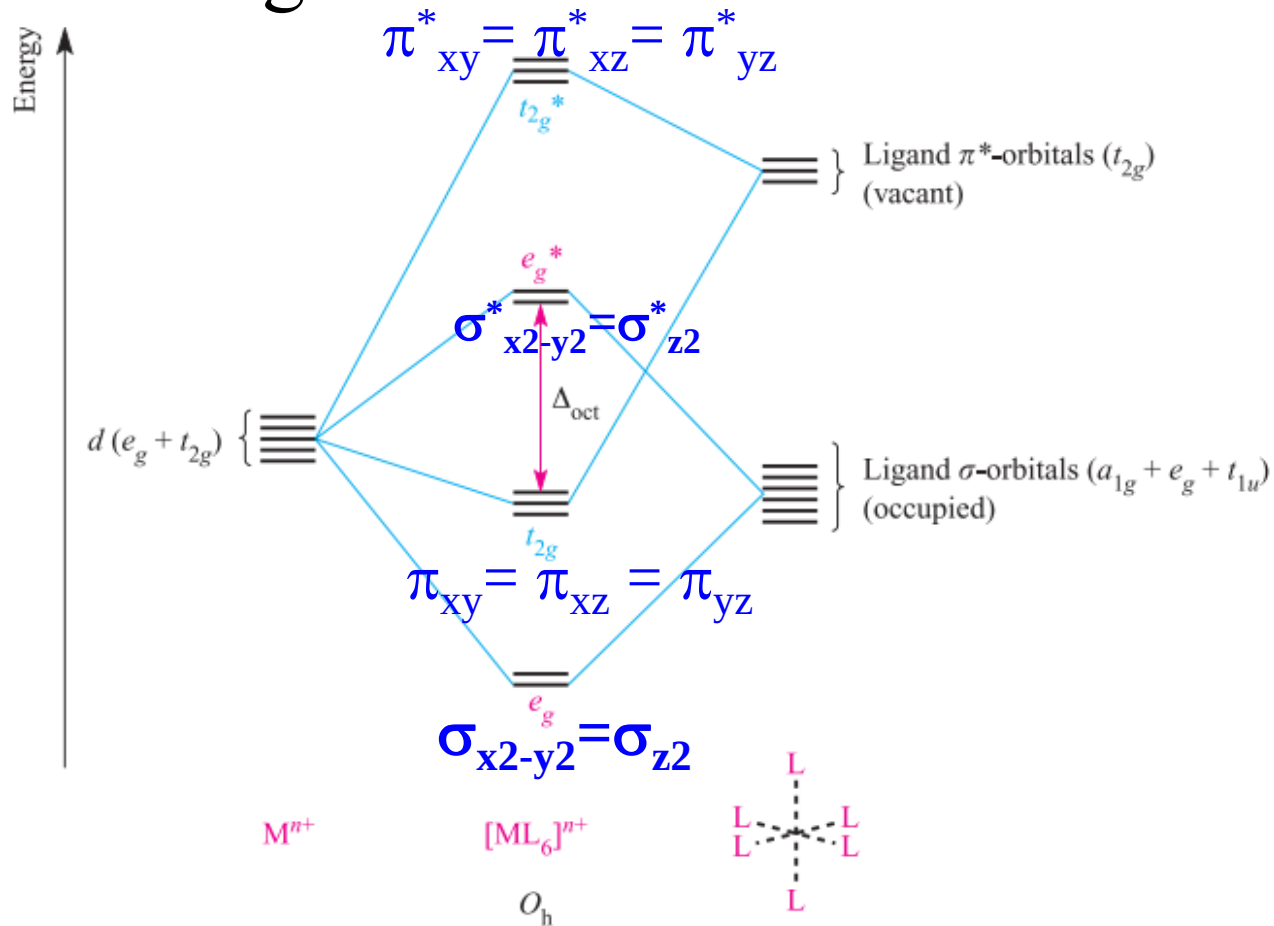


MO π và π^*



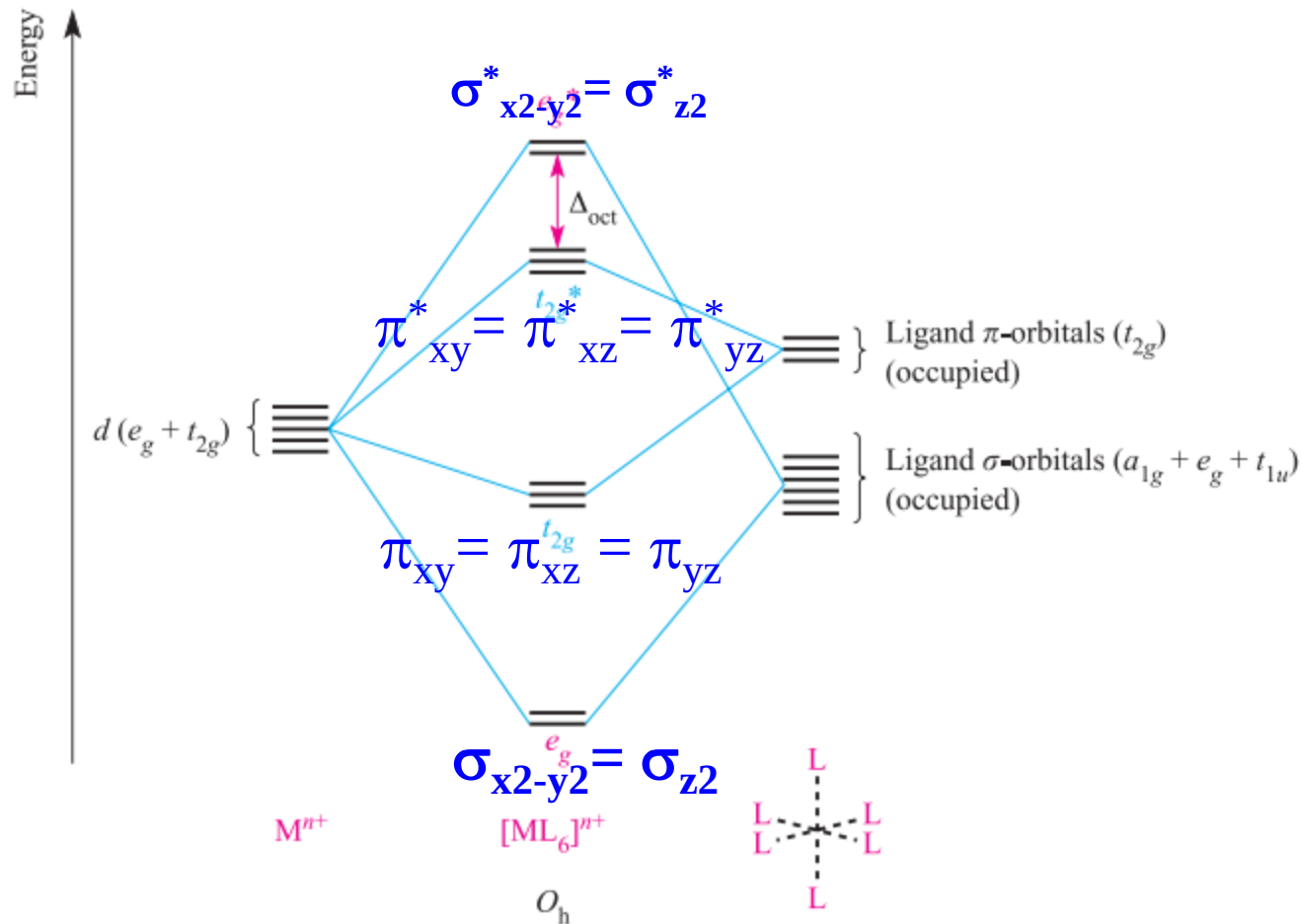
CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

$\Delta \uparrow$ khi orbital của L có năng lượng cao hơn AO t_{2g} của $M^{n+} \Rightarrow$ tương tác π cho **M** $\xrightarrow{\quad}$ **L**

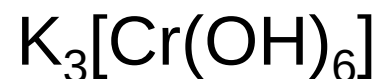
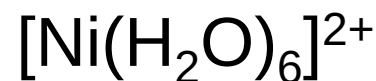
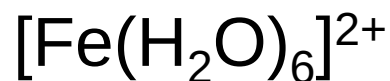


CHƯƠNG IX: CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

$\Delta \downarrow$ khi orbital của L có năng lượng thấp hơn AO d_ε của $M^{n+} \Rightarrow$ tương tác π cho – nhận **M**  **L**



1. Gọi tên các phức chất sau:



2. Viết công thức các phức chất sau:

Ion hexa xyano ferat (II)

Hexa aquo crom (II) sunfat

Kali hexa floro ferat (II)

Kali hexa xiano ferat (III)

Ion tetra hidroxo cuprat (II)

Kali hexa hidroxo ferat (III)

Natri tetra cloro cobanat (II)

Hexa ammin niken (II) clorua

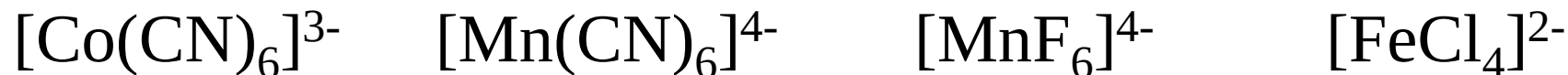
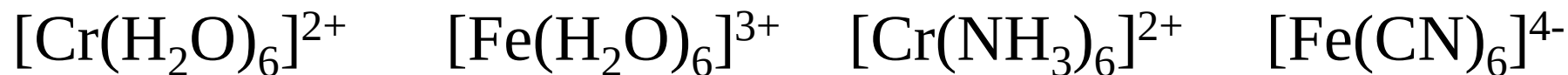
3. Cho biết độ tan của AgI trong dung dịch NH_3 1M. Biết

$$K_b [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ = 10^8, T_{\text{AgI}} = 8,3 \cdot 10^{-17}.$$

4. Xác định thế điện cực của Ag^+/Ag khi cho NaCN vào dung dịch $\text{Ag}(\text{NO}_3)_2$ 1M. Biết $\varphi^0_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0,8\text{V}$ và

$$\beta_{[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-} = 7,8 \cdot 10^{19}. \text{ (ĐS: - 0,37 V)}$$

5. Xét sự tạo thành phức theo thuyết trường tinh thể, MO



Cho biết từ tính của phức?